

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 8

Exercício Prático

Uma decisão de substituição completa: preços reais, inflação projetada, imposto de renda e vida econômica.

OBJETIVO

Este é o exercício final da disciplina, e ele junta tudo. O fluxo de caixa vem depois do imposto, a taxa distingue real de nominal, o valor do bem antigo entra como custo de oportunidade e a vida do projeto deixa de ser um dado do enunciado para virar resultado do cálculo. É assim que um estudo de viabilidade de verdade é montado.

A Coleta dos dados

Escolha um equipamento que uma empresa que você conheça poderia substituir: um veículo, uma máquina, um sistema de refrigeração, um servidor. Registre data e fonte de cada número.

- O **preço do equipamento novo**, com frete e instalação, em orçamento de fornecedor ou catálogo.
- O **valor de mercado do equipamento atual**, em anúncios de usados de modelo e idade semelhantes.
- A **curva de revenda** do equipamento novo: quanto vale um exemplar com um, dois, três, quatro e cinco anos de uso. Tabelas de usados e anúncios dão essa curva sem dificuldade.
- Os **custos de operação e manutenção** por ano de idade, crescentes. Se não houver dado público, estime a partir de planos de manutenção do fabricante e justifique.
- A **vida fiscal** do bem, no anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, e a **alíquota de IR** aplicável — 15% mais adicional de 10% sobre o excedente, mais 9% de CSLL, chegando aos 34% usuais para empresas de lucro real.
- A **taxa Selic meta**, em bcb.gov.br, e a **expectativa de IPCA** para os próximos anos, no Boletim Focus, em bcb.gov.br/publicacoes/focus.

B Questões

- 1. Taxas.** A partir da Selic e do IPCA esperado, calcule a taxa real livre de risco pela equação de Fisher. Some um prêmio de risco justificado e apresente a TMA real e a TMA nominal da empresa.
- 2. Base do fluxo.** Decida se vai trabalhar a preços de hoje ou a preços correntes — e justifique. Atenção: a depreciação é fixada em reais nominais da data da compra e não é corrigida, o que restringe a escolha.
- 3. Investimento líquido.** Calcule o desembolso da data zero considerando o preço do equipamento novo menos o valor líquido da venda do atual, já deduzido o imposto sobre o ganho ou acréscido do crédito sobre a perda de capital.
- 4. Fluxo após imposto.** Monte a planilha ano a ano: fluxo bruto, depreciação, lucro tributável, imposto e fluxo após IR. Calcule o valor presente do benefício fiscal da depreciação e diga quanto ele representa do VPL.
- 5. Venda ao final.** Calcule o valor contábil líquido na data prevista de venda e o efeito fiscal — imposto sobre ganho ou crédito sobre perda.
- 6. Decisão de substituir.** Calcule o VPL, a TIR nominal e a TIR real do projeto de substituição. A troca se justifica?
- 7. Vida econômica.** Com a curva de revenda e os custos crescentes que você coletou, calcule o CAUE para cada duração possível e determine em quantos anos o novo equipamento deve ser substituído. Compare com a vida fiscal e com a vida física.
- 8. Decisão.** Em até quinze linhas, recomende ou não a substituição, indique quando o novo equipamento deverá ser trocado e declare a premissa que, se estiver errada, inverte a conclusão.

C Como organizar o trabalho

Uma aba de premissas com taxas, alíquotas e prazos; uma aba de fluxo, com uma coluna por ano e uma linha por item — bruto, depreciação, lucro tributável, imposto, líquido; e uma aba de vida econômica, com uma linha por duração possível. A célula da inflação deve alimentar o fluxo e a TMA ao mesmo tempo: **alterá-la precisa mudar as duas coisas de uma vez**, e é a melhor forma de perceber por que as rotas real e nominal se equivalem.

SEM ENTREGA

A atividade não é avaliativa e não precisa ser entregue. O ganho está em montar, uma vez, um estudo completo — com imposto, inflação e valor de oportunidade do bem antigo. Depois disso, qualquer análise de investimento que você encontrar vai parecer simples ou incompleta.

D Gabarito de exemplo

O gabarito abaixo percorre as oito questões com dados de demonstração. Os números do seu trabalho serão outros — o que deve coincidir é o caminho.

Conjunto de dados usado no exemplo. Valores fictícios, escolhidos apenas para demonstrar o procedimento. Não são cotações reais e não devem ser usados como referência de mercado.

DADO	VALOR NO EXEMPLO
Decisão	Substituir a empilhadeira do centro de distribuição
Preço da empilhadeira nova, instalada	R\$ 320.000,00
Valor de mercado da empilhadeira atual	R\$ 60.000,00
Valor contábil líquido da atual	zero — já totalmente depreciada
Economia operacional anual, a preços de hoje	R\$ 110.000,00
Vida fiscal do equipamento novo	10 anos, depreciação linear
Horizonte do projeto	5 anos
Valor de revenda da nova ao final do ano 5	R\$ 120.000,00
Alíquota de IR mais CSLL	34%
TMA real	12,00% a.a.
IPCA esperado (Focus)	4,50% a.a.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.